채수학 교재 적중 리포트

2026 상원고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (점과 좌표, 직선의 방정식, 원의 방정식, 도형의 이동), Ⅱ-1. 집합

21	12	1	11	57%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

1번 도형의 방정식 > 삼각형의 무게중심 3.8점

학교 시험

삼각형 ABC에서 꼭짓점 A의 좌표가 $(7, -3)$이고 변 BC의 중점의 좌표가 $(-5, -6)$이다. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 (a, b)일 때, $a+b$의 값은?

① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 삼각형 ABC 에서 꼭짓점 A 의 좌표가 (4, 7) 이고 무게중심이 G(2, 3) 일 때, 변 BC 의 중점의 좌표는?

① (0, −1) ② (1, 0) ③ (1, 1)
④ (2, 1) ⑤ (−1, 1)

💬 꼭짓점 A와 무게중심·변 BC의 중점 관계 - 중선을 2:1로 내분

2번 도형의 방정식 > 원의 방정식의 표준형 3.8점

학교 시험

원 $x^2+y^2+4x-6y-12=0$의 중심의 좌표가 (a, b)이고 반지름의 길이가 r일 때, $a+b+r$의 값은?

① 1 ② 4 ③ 6 ④ 10 ⑤ 26

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 09번

09 원 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ 의 중심의 좌표를 (a, b), 반지름의 길이를 r 라 할 때, $a + b + r$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 원의 일반형을 표준형으로 고쳐 중심·반지름으로 a+b+r 구하기 - 숫자만 다름

3번 도형의 방정식 > 원의 평행이동과 대칭이동 3.8점

학교 시험

원 $(x-2)^2+(y+3)^2=1$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 다음 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은?

① $(x-1)^2+(y-2)^2=1$
② $(x+1)^2+(y+2)^2=1$
③ $(x+2)^2+(y+1)^2=1$
④ $(x+4)^2+(y-5)^2=1$
⑤ $(x+5)^2+(y-4)^2=1$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.40 · STEP 2 · 17번

17 원 $x^2+y^2=1$ 을 x축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $3x+4y-9=0$ 에 접할 때, 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 원을 평행이동한 뒤 y=x에 대칭이동 - 중심만 옮겨 구하는 풀이가 같음

4번 집합 > 집합 사이의 포함 관계 4점

학교 시험

세 집합
$A=\{x \mid x\text{는 }8\text{ 이하의 소수}\}$,
$B=\{x \mid x\text{는 }8\text{ 이하의 홀수}\}$,
$C=\{x \mid x\text{는 }x^2=-1\text{인 실수}\}$
에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $A \subset B$ ㄴ. $B \subset A$
ㄷ. $C \subset B$ ㄹ. $\varnothing \subset C$

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 세 집합 $A=\{1, 2\}$, $B=\{x \mid x$ 는 4 의 약수$\}$, $C=\{x \mid x$ 는 8 의 약수$\}$ 의 포함 관계를 바르게 나타낸 것은?

① $A \subset B \subset C$ ② $A \subset C \subset B$ ③ $B \subset A \subset C$
④ $C \subset B \subset A$ ⑤ $B \subset C \subset A$

💬 조건으로 주어진 세 집합을 원소나열하여 포함 관계 판단

5번 도형의 방정식 > 원에 접하고 주어진 직선에 평행한 접선 4점

학교 시험

원 $(x-1)^2+(y+2)^2=4$에 접하고 직선 $3x-4y+7=0$과 평행한 두 직선의 방정식이 각각 $3x-4y+a=0$, $3x-4y+b=0$일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -100 ② 21 ③ 100 ④ 121 ⑤ 221

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.33 · STEP 2 · 13번

13 원 $x^2+y^2=4$ 에 접하고 직선 $y=-\frac{1}{2}x+3$ 에 수직인 두 직선의 y절편의 곱은?

① −20 ② −10 ③ −5
④ 5 ⑤ 20

💬 기울기가 정해진 원의 두 접선 - 중심과 직선 사이 거리 = 반지름

6번 도형의 방정식 > 원과 직선의 위치 관계 4.2점

학교 시험

직선 $y=m(x+3)+1$이 원 $x^2+y^2=5$와는 만나지 않고 원 $x^2+y^2=9$와는 만나도록 하는 모든 양수 m의 값의 범위가 $\alpha < m \le \beta$일 때, $\frac{\beta}{\alpha}$의 값은?

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{11}{6}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.33 · STEP 2 · 09번

09 원 $x^2+y^2=1$ 과 직선 $y=mx+2$ 가 만나도록(접하는 경우 포함) 하는 실수 m 의 값의 범위는?

① $-\sqrt{3} \le m \le \sqrt{3}$ ② $-\sqrt{3} < m < \sqrt{3}$ ③ $m < -\sqrt{3}$ 또는 $m > \sqrt{3}$

④ $m \ge \sqrt{3}$ ⑤ $m \le -\sqrt{3}$ 또는 $m \ge \sqrt{3}$

💬 원과 직선 y=mx+k가 만나는 m의 범위 - 중심과 직선 사이 거리 비교

9번 도형의 방정식 > 원 위의 점에서의 접선 4.4점

학교 시험

원 $x^2+y^2=20$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{OA} < \overline{OB}$이고 삼각형 OAB의 넓이가 25일 때, $\overline{OA}^2$의 값은? (단, O는 원점이다.)

① 4 ② 16 ③ 20 ④ 25 ⑤ 100

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.33 · STEP 2 · 14번

14 원 $x^2+y^2=20$ 위의 점 (2, 4) 에서의 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

① 20 ② 25 ③ 30

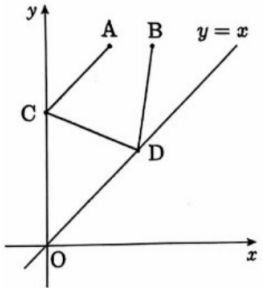
④ 40 ⑤ 50

💬 원 x²+y²=20 위의 점에서의 접선과 두 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이

12번 도형의 방정식 > 대칭이동을 이용한 거리의 합의 최솟값 4.5점

학교 시험

그림과 같이 두 점 $A(3, 9)$, $B(5, 9)$에 대하여 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 y축과 직선 $y=x$ 위에 있다. $\overline{AC}+\overline{CD}+\overline{DB}$가 최소일 때, 사각형 ABDC의 넓이는?



① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.46 · 평가 중단원평가 · 20번

20 두 점 A(2, 3), B(5, 1) 과 y축 위의 점 P, x축 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$ 의 최솟값은?

① $\sqrt{61}$ ② $\sqrt{65}$ ③ 8

④ $\sqrt{73}$ ⑤ $3\sqrt{10}$

💬 y축·x축 위의 두 점을 지나는 AP+PQ+QB 최솟값 - 두 번 대칭이동해 일직선

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.41 · STEP 3 · 19번

19 점 A(4, 2) 와 직선 $y=x$ 위의 점 P, x축 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QA}$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 직선 y=x와 축 위의 점을 지나는 꺾인 거리의 최솟값 - 대칭이동

14번 도형의 방정식 > 현의 길이 조건과 자취(내분점)인 원

서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 2] (단답형) 원 C가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 원 C가 두 직선 $y=0$, $3x-4y=0$과 만나서 생기는 현의 길이는 모두 2이다.
> (나) 점 $\mathrm{A}(4,\ 1)$은 원 C 위의 점이다.
> (다) 원 C의 중심의 x좌표는 정수이다.

$0<t<1$인 실수 t에 대하여 원 C 위를 움직이는 점 P와 원점 O를 이은 선분 OP를 $t:(1-t)$로 내분하는 점 Q가 나타내는 원을 D라 하자. 원 D가 직선 $x=1$에 접하도록 하는 모든 t의 값의 역수의 합을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.54 · 킬러 킬러 · 11번

11 원 $x^2+y^2=16$ 위를 움직이는 점 P 와 점 A(6, 0) 에 대하여 선분 AP 의 중점 M 이 나타내는 도형이 직선 $y=mx$ 에 접할 때, m^2 의 값을 구하시오.

답 :

💬 원 위를 움직이는 점과 정점을 잇는 선분의 내분점(중점) 자취가 직선에 접할 조건

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.29 · STEP 3 · 23번

23 점 Q 가 원 $x^2+y^2=9$ 위를 움직일 때, 점 A(6, 0) 과 점 Q 를 이은 선분 AQ 를 2 : 1 로 내분하는 점 P 가 나타내는 도형의 둘레의 길이는?

① 2π ② 3π ③ 4π
④ 6π ⑤ 9π

💬 원 위의 점과 정점을 이은 선분의 내분점이 그리는 원

16번 도형의 방정식 > 두 직선이 이루는 각의 이등분선

서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] 두 직선 $3x+y-5=0$과 $x-3y+4=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 모두 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.25 · 평가 중단원평가 · 23번

23 두 직선 $x+3y-3=0$, $3x-y+1=0$ 이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 양수인 직선의 x절편을 구하시오.

답 :

💬 두 직선이 이루는 각의 이등분선 - 두 직선까지 거리가 같은 점의 자취

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.18 · STEP 2 · 17번

17 두 직선 $x-2y+1=0$, $2x-y-1=0$ 이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 음수인 직선의 y절편을 구하시오.

답 :

💬 각의 이등분선의 방정식 - 같은 풀이

17번 도형의 방정식 > 두 직선의 수직·평행 조건과 점과 직선 사이의 거리 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 5] 직선 $3x-y+6=0$이 직선 $x+ay-3=0$과 수직이고 직선 $(b-13)x+3y+1=0$과 평행할 때, 상수 a와 b에 대하여 직선 $ax+by-2=0$과 점 $(1,\ 1)$ 사이의 거리를 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.17 · STEP 2 · 10번

10 직선 $ax+3y-2=0$ 이 직선 $x-2y+1=0$ 에 수직이고 직선 $bx-y+1=0$ 에 평행할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 한 직선에 수직이고 다른 직선에 평행할 조건으로 두 상수 구하기

20번 도형의 방정식 > 평행사변형의 넓이를 이등분하는 직선과 대칭이동 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 8] 서로 다른 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\overline{AB}$와 $\overline{BC}$를 이웃하는 두 변으로 하는 평행사변형 ABCD가 있다. $A(2,\ 5)$, $C(6,\ 1)$일 때, 직선 $2x+y-k=0$을 x축에 대하여 대칭이동한 직선이 사각형 ABCD의 넓이를 이등분할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.12 · STEP 2 · 15번

15 네 점 A(0, 0), B(4, 0), C(6, 4), D(2, 4) 를 꼭짓점으로 하는 평행사변형 ABCD 의 넓이를 이등분하는 직선 중에서 점 (0, 5) 를 지나는 직선의 기울기는?

① −4 ② −3 ③ −2
④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ −1

💬 평행사변형의 넓이를 이등분하는 직선은 대각선의 교점을 지난다